இவ்வகை ஆன்டிபயாடிக்கள் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர் நோய் காரணிகளை எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்டதால் பரந்த மருத்துவ பயன்பாடுகளை கொண்டுள்ளன. பரந்த இயங்கு எல்லை செயல்திறன் கொண்ட ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆன்டிபாயடிக்கானது, கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவிற்கு எதிராக செயல்படுகிறது. *மைக்கோபாக்டீரியா, ரிக்கெட்சியா* மற்றும் *கிளாமைடியா*வின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்ட நோய் காரணிகளுக்கு இவை எதிர்ப்பாற்றல் கொண்டுள்ளன.

குறுகிய இயங்கு எல்லை ஆன்டிபயாடிக்ஸ்
(Narrow – Spectrum antibiotics)

குறுகிய இயங்கு எல்லை ஆன்டிபயோடிக்ஸ் ஆனது சில குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் நோய் காரணிகளுக்கு எதிராக செயல்படும் திறனை கொண்டவை. மற்றொரு ஆன்டிபயாடிக்கின் செயல்திறனை வெகுவாக எதிர்கொள்ளும் நுண்ணுயிர் நோய்காரணிகளுக்கு இவ்வகை ஆன்டிபயாடிக்ஸ் நல்லதொரு கட்டுப்பாட்டினை வழங்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக: வான்கோமைசீன் என்னும் குறுகிய இயங்கு எல்லை ஆன்டிபயாடிக் ஒரு கிளைகோபெப்டைடு ஆகும். *ஸ்டபைலோகாக்கஸ், பேசில்லஸ்* மற்றும் *கிளாஸ்டிரியம்* பேரினங்களை சேர்ந்த கிராம் பாசிட்டிவ் பெனிசியலினை எதிர்க்கும் திறன் கொண்ட பாக்டீரியா நோய்காரணிகளுக்கு, இவை மிகுந்த செயல்திறன் கொண்ட பாக்டீரிசிடில் ஆன்டிபயாடிக்ஸ் காரணிகள் ஆகும்.

3.6.1 ஆன்டிபயாடிக்ஸின் செயல்முறை (Mode of Action of Antibiotics)

ஆன்டிபயாடிக்ஸ், நோய் காரணிகளை பல வழிகளில் அழிப்பதனால், அவைகளின் செயல்முறைகளும் மாறுபடுகின்றன (வழிமுறை வரைபடம் 3.1). நுண்ணுயிர் நோய்க்காரணிக்கு எதிராக செயல்படும் சில முக்கிய ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளின் செயல்முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. செல் சுவர் தொகுப்பை தடுத்தல்

மிகவும் தேர்ந்த்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆன்டிபயாடிக்ஸானது பாக்டீரியாவின் செல் சுவரின் தொகுப்பை இடையூறு செய்பவையாகும். யூகேரியோட்டிக்கின் செல்களை ஒப்பிடும்பொழுது பாக்டீரியாவின் செல்சுவர் தனித்தன்மையான அமைப்பை பெற்றிருப்பதனால், இவ்வகை சிகிச்சை மருந்துகள் அதிக மருந்தியல் குறியீடை பெற்றுள்ளன. பெனிசிலின், செப்லோஸ்போரின், ஆம்பிசிலின், மெத்திசிலின் மற்றும் வான்கோமைசின் ஆகியவை, செல்சுவரை தாக்கும் முக்கிய மருந்து பொருள்களாகும்.

2. புரத தொகுப்பை தடுத்தல்

பல மருத்துவ பயன்பாடு கொண்ட ஆன்டிபயாடிக்குகள் புரோகேரியோட்டிக் மற்றும் யூகேரியோட்டிக் ரைபோசோம்களை வேறுபடுத்தி அறிந்து புரத தொகுப்பை தடுக்கின்றன. இவ்வகை மருந்துகளின் மருத்துவ குறியீடு உயர்வாக இருப்பினும், செல்சுவர் தொகுப்பை தடுக்கும் மருந்துகளைவிட இவை அனுகூலமானவையல்ல. குறிப்பிடத்தக்க இவ்வகை மருந்துகள் புரத தயாரிப்பின் தனிப்பட்ட படிகளை தடை செய்வதால், மருத்துவத்திற்க்கு பயனுடையதாகவும், செயல் திறன் கொண்ட ஆராயச்சி கருவிகளாவும் பயன்படுகின்றன. சில மருத்துவ பயன்பாட்டு மருந்துகள் ரைபோசோம்களின் 30s துணை வகை உடனும், சில 50s துணை வகை உடனும் இணைகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், குளோரோம்பெனிகல், டெட்ராசைக்கிளின் மற்றும் எரித்ரோமைசின்.

3. நியூக்ளிக் அமில தொகுப்பை தடுத்தல்

சில ஆன்டிமைக்ரோபியல் மருந்துகள் அல்லது ஆன்டிபயாடிக்ஸ் நியூக்ளிக் அமில தயாரிப்பை தடுக்கிறது. இவை மற்ற மருந்துகள் போல் குறிப்பிட்ட நச்சு தன்மை கொண்டதில்லை. இது ஏனென்றால், புரோகேரியோட்டிக் மற்றும் யூகேரியோட்டிக்கின் நியூக்ளிக் அமில தயாரிப்பு இயக்கமைப்பு பெரிய அளவில் மாறுபாடு இல்லாமல் இருப்பது ஆகும். எடுத்துக்காட்டு குயினால்ஸ் நோவாபையோசின், ஆக்டினோமைசின் மற்றும் ரிபாம்சின் ஆகும்.



திறன் உள்ள செறிவில் வேதி மருத்துவ சிகிச்சை காரணிகள், ஒம்புநரின் செல்கள் மற்றும் திசுக்களுக்கு இடையே ஊடுருவி செல்லினுள்ள ஒட்டுண்ணிகளை அழிக்கிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 36 2/14/2020 4:36:10 PM